

Komputasi Numerik



PERTEMUAN 9



Interpolasi Newton dan Lagrange

2025/2026





Komnum Week 9

Apa Yang Akan Kita Pelajari? ✨

01 ✨ Interpolasi Newton

02 ✨ Interpolasi Lagrange

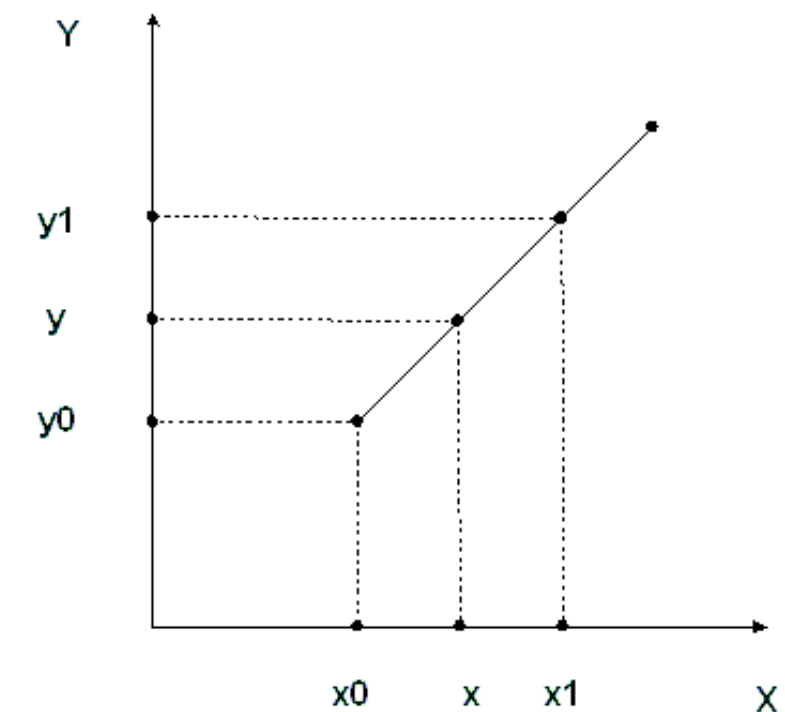
Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari metode-metode untuk mencari Interpolasi.

Interpolasi



Jika pada materi pencocokan kurva sebelumnya kita diminta menaksir bentuk fungsi melalui sederetan data, maka sekarang kita diminta untuk mengestimasi nilai fungsi $f(x)$ di antara beberapa nilai fungsi yang diketahui (tanpa mengetahui bentuk fungsi yang menghasilkannya).

Contoh



Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari metode-metode untuk mencari Interpolasi.

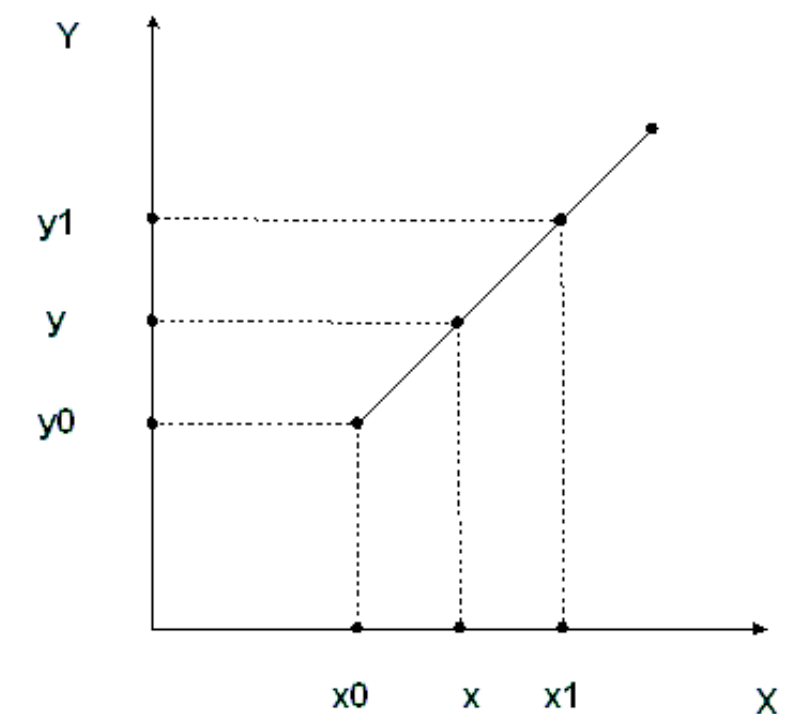
Interpolasi



Untuk menaksir **harga tengahan** diantara titik-titik data yang telah ada

- Polinomial Newton
- Polinomial Lagrange
- Interpolasi Newton-Gregory

Contoh





Polynomial Newton



Bentuk Umum **Polynomial Interpolasi Newton**:

$$\begin{aligned} f_n(x) = & b_0 + \\ & b_1(x - x_0) + \\ & b_2(x - x_0)(x - x_1) + \\ & b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \dots + \\ & b_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

Contoh Untuk **n = 3**:

$$\begin{aligned} f_n(x) = & b_0 + \\ & b_1(x - x_0) + \\ & b_2(x - x_0)(x - x_1) + \\ & b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

Polynomial Newton

$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0}$$

$$b_3 = f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{f[x_3, x_2, x_1] - f[x_2, x_1, x_0]}{x_3 - x_0}$$

i	x_i	$f(x_i)$	Orde 1 (Linier)	Orde 2 (Kuadratik)	Orde 3
0	x_0	$f(x_0)$	$f[x_1, x_0]$	$f[x_2, x_1, x_0]$	$f[x_3, x_2, x_1, x_0]$
1	x_1	$f(x_1)$			
2	x_2	$f(x_2)$	$f[x_2, x_1]$		
3	x_3	$f(x_3)$	$f[x_3, x_2]$	$f[x_3, x_2, x_1]$	

➤ Interpolasi Linear ⚡

Menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

➤ Interpolasi Linear ⚡

Contoh Soal 1

Taksirlah nilai $\ln 2$ menggunakan Interpolasi Linear $\rightarrow x = 2 \rightarrow \ln 2$
yang nilai sebenarnya $\ln 2 = 0.69$

Diketahui:

- $\ln 1 = 0$
- $\ln 6 = 1.79$

Rumus

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

➤ Jawaban Contoh 1 ➤

$$x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 6 \rightarrow f(x_6) = 1.79$$

Untuk $x = 2$, maka:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= 0 + \frac{1.79 - 0}{6 - 1}(2 - 1) \\ &= 0.36 \rightarrow E_t = 47.83\% \end{aligned}$$

Dapat kita simpulkan, **semakin kecil interval** maka Interpolasi dengan metode Newton akan menghasilkan **hasil yang semakin baik**

➤ Jawaban Contoh 1 ➤

$$\ln(1) = 0$$

$$\ln(4) = 1.39$$

$$x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4 \rightarrow f(x_1) = 1.39$$

Untuk $x = 2$, maka:

$$\begin{aligned} f_1(2) &= 0 + \frac{1.39 - 0}{4 - 1}(2 - 1) \\ &= 0.46 \rightarrow E_t = 33.33\% \end{aligned}$$

➤ Interpolasi Kuadratik ⚡

Terkadang jika suatu **kurva** didekatkan oleh **persamaan garis**, terjadi **kesalahan**, maka untuk mendekatkan gunakan **parabola** atau **polinom orde ke-2** atau **interpolasi kuadratik**

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$b_0 = f(x_0)$$

$$b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$b_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

➤ Interpolasi Kuadratik ⚡

Contoh Soal 1

Cocokkan **polinomial orde ke-2** terhadap **3 titik** yang digunakan dalam contoh:

$$x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4 \rightarrow f(x_1) = 1.39$$

$$x_2 = 6 \rightarrow f(x_2) = 1.79$$

Gunakan polinomial untuk **mengevaluasi ln 2**

Rumus

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1)$$

➤ Jawaban Contoh 1 ➤

$$b_0 = 0$$

$$b_1 = \frac{1.39 - 0}{4 - 1} = 0.46$$

$$b_2 = \frac{\frac{1.79 - 1.39}{6 - 4} - 0.46}{6 - 1} = -0.05$$

sehingga kita mendapatkan persamaan kuadratik sebagai berikut:

$$f_2(x) = 0 + 0.46(x - 1) + -0.05(x - 1)(x - 4)$$

substitusi $x = 2$:

$$f_2(2) = 0.56 \rightarrow E_t = 14.49\%$$

lebih baik dari
pada interpolasi
linear

Interpolasi Orde 3

Contoh Soal 1

Tafsirkan ln 2 denga **Polinomial Interpolasi** terbagi hingga **Newton orde ke-3**

$$x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4 \rightarrow f(x_1) = 1.39$$

$$x_2 = 5 \rightarrow f(x_2) = 1.6$$

$$x_3 = 6 \rightarrow f(x_3) = 1.79$$

Persamaan yang akan dibentuk:

$$f_3(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$b_0 = f(x_0) = 0$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

$$b_1 = f[x_1, x_0] = \frac{1.39 - 0}{4 - 1} = 0.46$$

$$f[x_2, x_1] = \frac{1.6 - 1.39}{5 - 4} = 0.21$$

$$f[x_3, x_2] = \frac{1.79 - 1.6}{6 - 5} = 0.19$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0] = \frac{0.21 - 0.46}{5 - 1} = -0.06$$

$$f[x_4, x_3, x_2] = \frac{0.19 - 0.21}{6 - 4} = -0.01$$

$$b_3 = f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{-0.01 - (-0.06)}{6 - 1} = 0.01$$

➤ Jawaban Contoh 1 ⚡

Persamaan Orde 3:

$$f_3(x) = 0 + 0.46(x - 1) - 0.06(x - 1)(x - 4) + 0.01(x - 1)(x - 4)(x - 5)$$

Substitusi $x = 2$:

$$\begin{aligned} f_3(2) &= 0 + 0.46(2 - 1) - 0.06(2 - 1)(2 - 4) + 0.01(2 - 1)(2 - 4)(2 - 5) \\ &= 0.65 \rightarrow 5.79\% \end{aligned}$$

lebih baik dari
pada interpolasi
Kuadratik

➤ Interpolasi Orde 3 ⚡

Contoh Soal 2

Taksirlah ketika $x = 7$ dengan polinomial interpolasi terbagi hingga Newton orde ke-3:

$$x_0 = 2 \rightarrow f(x_0) = 31$$

$$x_1 = 5 \rightarrow f(x_1) = 382$$

$$x_2 = 8 \rightarrow f(x_2) = 1543$$

$$x_3 = 11 \rightarrow f(x_3) = 4000$$

➤ Jawaban Contoh 2 ⚡

Persamaan yang akan dibentuk:

$$\begin{aligned} f_n(x) = & b_0 + \\ & b_1(x - x_0) + \\ & b_2(x - x_0)(x - x_1) + \\ & b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

Interpolasi:

$$b_0 = f(x_0) = 31$$

$$b_1 = f[x_1, x_0] = \frac{382 - 31}{5 - 2} = 117$$

➤ Jawaban Contoh 2 ⚡

$$f[x_2, x_1] = \frac{1543 - 382}{8 - 5} = 387$$

$$f[x_3, x_2] = \frac{4000 - 1543}{11 - 8} = 819$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0] = \frac{387 - 117}{8 - 2} = 45$$

$$f[x_3, x_2, x_1] = \frac{819 - 387}{11 - 5} = 72$$

$$b_3 = f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{72 - 45}{11 - 2} = 3$$

➤ Jawaban Contoh 2 ⚡

Persamaan Orde-3:

$$\begin{aligned} f(x) = & 31 + \\ & 117(x - 2) + \\ & 45(x - 2)(x - 5) + \\ & 3(x - 2)(x - 5)(x - 8) \end{aligned}$$

Substitusi $x = 7$:

$$\begin{aligned} f(7) = & 31 + \\ & 117(7 - 2) + \\ & 45(7 - 2)(7 - 5) + \\ & 3(7 - 2)(7 - 5)(7 - 8) \\ & = 1036 \end{aligned}$$



Interpolasi Orde 3



Contoh Soal 3

Diketahui:

- $X = 11$
- $f(6) = 234$
- $f(9) = 960$
- $f(12) = 2280$
- $f(15) = 4356$

Ditanya:

- Carilah hasil dari fungsi berikut
 - i. $f[X1, X0]$
 - ii. $f[X2, X1]$
 - iii. $f[X3, X2]$
 - iv. $f[X2, X1, X0]$
 - v. $f[X3, X2, X1]$
 - vi. $f[X3, X2, X1, X0]$
- Carilah nilai $f(11)$ dengan Interpolasi Newton Orde 3!

➤ Jawaban Contoh 3a ⚡

Bentuk umum *Polinomial Interpolasi Newton Orde 3*:

$$f(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

=> Mencari b_0, b_1, b_2, b_3

$$- b_0 = f[X_0] = 234$$

$$- b_1 = f[X_1, X_0] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f[960] - f[234]}{9 - 6} = 242$$

$$- f[X_2, X_1] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{2280 - 960}{12 - 9} = 440$$

$$- f[X_3, X_2] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2} = \frac{4356 - 2280}{14 - 12} = 692$$

$$- b_2 = f[X_2, X_1, X_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} = \frac{440 - 242}{12 - 6} = 33$$

$$- f[X_3, X_2, X_1,] = \frac{f[x_3, x_2] - f[x_1, x_0]}{x_3 - x_0} = \frac{692 - 440}{15 - 9} = 42$$

$$- b_3 = f[X_3, X_2, X_1, X_0] = \frac{f[x_3, x_2, x_1] - f[x_2, x_1, x_0]}{x_3 - x_0} = \frac{42 - 33}{15 - 6} = 1$$

➤ Jawaban Contoh 3b ⚡

Mencari $f(11)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 234 + 242(11 - 6) + 33(11 - 6)(11 - 9) + \\ &\quad (11 - 6)(11 - 9)(11 - 12) \\ &= 1764 \end{aligned}$$

Jadi hasil dari $f(11)$ adalah 1764



Interpolasi Orde 3



Contoh Soal 4

Diketahui:

- a) $X = 11$
- b) $X_0 = 8; f(X_0) = 660$
- c) $X_1 = 10 \quad f(X_1) = 1326$
- d) $X_2 = 12 \quad f(X_2) = 2280$
- e) $X_3 = 14 \quad f(X_3) = 3570$

Ditanya:

- a) Carilah hasil fungsi berikut berikut:
 - i. $f[X_1, X_0]$
 - ii. $f[X_2, X_1]$
 - iii. $f[X_3, X_2]$
 - iv. $f[X_2, X_1, X_0]$
 - v. $f[X_3, X_2, X_1]$
 - vi. $f[X_3, X_2, X_1, X_0]$
- b) Carilah nilai $f(11)$ dengan **Interpolasi Newton Orde 3!**

➤ Jawaban Contoh 4a ⚡

Bentuk umum *Polinomial Interpolasi Newton Orde 3*:

$$f(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

=> Mencari b_0, b_1, b_2, b_3

$$- b_0 = f[X_0] = 660$$

$$- b_1 = f[X_1, X_0] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f[1326] - f[660]}{10 - 8} = 333$$

$$- f[X_2, X_1] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{2280 - 1326}{12 - 10} = 477$$

$$- f[X_3, X_2] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2} = \frac{3570 - 2280}{14 - 12} = 645$$

$$- b_2 = f[X_2, X_1, X_0] = \frac{f[x_2, x_1] - f[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} = \frac{477 - 333}{12 - 8} = 36$$

$$- f[X_3, X_2, X_1,] = \frac{f[x_3, x_2] - f[x_1, x_0]}{x_3 - x_0} = \frac{645 - 477}{14 - 10} = 42$$

$$- b_3 = f[X_3, X_2, X_1, X_0] = \frac{f[x_3, x_2, x_1] - f[x_2, x_1, x_0]}{x_3 - x_0} = \frac{42 - 36}{14 - 8} = 1$$

➤ Jawaban Contoh 4b ⚡

Mencari $f(11)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 660 + 333(11 - 8) + 36(11 - 8)(11 - 10) + \\ &\quad (11 - 8)(11 - 10)(11 - 12) \\ &= \mathbf{1764} \end{aligned}$$

Jadi hasil dari $f(11)$ adalah **1764**

➤ contoh 5 : soal Quiz ➤

Taksirlah ketika $x = 6$ dengan interpolasi newton orde 3.

$X_0 =$	4		$f(X_0) =$	-20224
$X_1 =$	9		$f(X_1) =$	-452709
$X_2 =$	14		$f(X_2) =$	-2266544
$X_3 =$	19		$f(X_3) =$	-6385729

$$f[X_1, X_0] = -86497$$

$$f[X_2, X_1] = -362767$$

$$f[X_3, X_2] = -823837$$

$$f[X_2, X_1, X_0] = -27627$$

$$f[X_3, X_2, X_1] = -46107$$

$$\underline{f[X_3, X_2, X_1, X_0]} = \underline{-1232}$$

$$\underline{f(6)} = -86592$$

➤ Polinomial Interpolasi Lagrange ⚡

- Modifikasi **Newton**
- Mencegah **komputasi diferensiasi terbagi**

Contoh
Untuk
Orde ke-1:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= f(x_0) + f[x_1, x_0](x - x_0) \\ f[x_1, x_0] &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ &= \frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} - \frac{f(x_0)}{x_1 - x_0} \end{aligned}$$

Substitusi kembali

$$f_1(x) = f(x_0) + \left(\frac{f(x_1)}{x_1 - x_0} - \frac{f(x_0)}{x_1 - x_0} \right) (x - x_0)$$



Polinomial Interpolasi Lagrange



Kumpulkan dengan sesama $f(x_0)$

$$= \left(\frac{x_1 - x_0}{x_1 - x_0} - \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

$$= \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

Persamaan untuk **Orde-2**:

$$f_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

Interpolasi Lagrange

$$\begin{aligned} f(x_s) = & \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3) \cdots (x_0 - x_n)} f_0 \\ & + \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \cdots (x_1 - x_n)} f_1 \\ & + \cdots \\ & + \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1})} f_n \end{aligned}$$

Interpolasi Lagrange : facts and figures

- Lagrange tidak memerlukan tabel beda
- Aplikatif untuk kasus equispaced (h konstan) maupun non-equispaced (h tidak konstan)
- Aplikatif untuk kasus interpolasi dan invers interpolation
- Efisien untuk mencari nilai fungsi di dekat titik awal, tengah, maupun akhir

➤ Interpolasi Lagrange ⚡

Contoh Soal 6

Gunakan Interpolasi lagrange orde ke-1 dan ke-2 untuk mengevaluasi $\ln 2$

$$x_0 = 1 \rightarrow f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4 \rightarrow f(x_1) = 1.39$$

$$x_2 = 6 \rightarrow f(x_2) = 1.79$$

➤ Jawaban Contoh 2 ⚡

• Orde-1:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \frac{2-4}{1-4}(0) + \frac{2-1}{4-1}(1.39) \\ &= 0.46 \end{aligned}$$

• Orde-2:

$$\begin{aligned} f_2(x) &= \frac{(2-4)(2-6)}{(1-4)(1-6)}(0) \\ &\quad + \frac{(2-1)(2-6)}{(4-1)(4-6)}(1.39) \\ &\quad + \frac{(2-1)(2-4)}{(6-1)(6-4)}(1.79) = 0.57 \end{aligned}$$

Terbukti bahwa interpolasi
Newton = Interpolasi Lagrange

Interpolasi Lagrange

Contoh Soal 7

Diketahui:

- $X = 11$
- $X_0 = 6$ $f(X_0) = 234$
- $X_1 = 9$ $f(X_1) = 960$
- $X_2 = 12$ $f(X_2) = 2280$
- $X_3 = 15$ $f(X_3) = 4356$

Ditanya:

a. Selesaikan persamaan berikut!

- $\frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} f(x_0)$
- $\frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} f(x_1)$
- $\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} f(x_2)$
- $\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} f(x_3)$

b. Carilah nilai $f(11)$ menggunakan Interpolasi Lagrange Orde 3!

➤ Jawaban Contoh 7a ⚡

Masukkan nilai variabel ke dalam persamaan

$$- \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} f(x_0) = \frac{(11-9)(11-12)(11-15)}{(6-9)(6-12)(6-15)} f(6) = -11,56$$

$$- \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} f(x_1) = \frac{(11-6)(11-12)(11-15)}{(9-6)(9-12)(9-15)} f(9) = 355,36$$

$$- \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} f(x_2) = \frac{(11-6)(11-9)(11-15)}{(12-6)(12-9)(12-15)} f(12) = 1688,89$$

$$- \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} f(x_3) = \frac{(11-6)(11-9)(11-12)}{(15-6)(15-9)(15-12)} f(15) = -268,89$$

➤ Jawaban Contoh 7b ⚡

Masukkan nilai variabel ke dalam persamaan

$$\begin{aligned} - f(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} f(x_0) + \\ &\quad \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} f(x_1) + \\ &\quad \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} f(x_2) + \\ &\quad \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} f(x_3) \\ - f(11) &= -11,56 + 355,36 + 1688,89 - 268,89 = \\ &\quad \mathbf{1764} \end{aligned}$$

Jadi hasil dari $f(11)$ adalah **1764**

➤ Interpolasi Lagrange ⚡

Contoh Soal 8

Diketahui:

$$x_0 = 3 \quad \rightarrow \quad f(x_0) = 11$$

$$x_1 = 5 \quad \rightarrow \quad f(x_1) = -5$$

$$x_2 = 7 \quad \rightarrow \quad f(x_2) = -37$$

$$x_3 = 9 \quad \rightarrow \quad f(x_3) = -85$$

Ditanya :

- Taksirlah ketika $x = 6$ dengan menggunakan interpolasi **polinomial Newton** orde ketiga
- Taksirlah ketika $x = 6$ dengan menggunakan interpolasi **Lagrange** orde ketiga

Newton

Tafsirlah ketika $x = 6$ dengan interpolasi newton orde 3

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Langrange

[illegible][illegible]

Interpolasi Lagrange

Contoh Quiz

4. Taksirlah ketika $x = 6$ dengan interpolasi lagrange orde 3.

Y sebenarnya = 12960

$X_0 =$	4.9	$f(X_0) =$	4497
$X_1 =$	5.4	$f(X_1) =$	7483
$X_2 =$	5.9	$f(X_2) =$	11875
$X_3 =$	6.4	$f(X_3) =$	18119



$\frac{(x - X_1)(x - X_2)(x - X_3)}{(X_0 - X_1)(X_0 - X_2)(X_0 - X_3)} f(X_0)$
= 143.89
$\frac{(x - X_0)(x - X_2)(x - X_3)}{(X_1 - X_0)(X_1 - X_2)(X_1 - X_3)} f(X_1)$
= -1316.95
$\frac{(x - X_0)(x - X_1)(x - X_3)}{(X_2 - X_0)(X_2 - X_1)(X_2 - X_3)} f(X_2)$
= 12540.01
$\frac{(x - X_0)(x - X_1)(x - X_2)}{(X_3 - X_0)(X_3 - X_1)(X_3 - X_2)} f(X_3)$
= 1594.51
$F(6) = 12961.46$
$E_t = 0.01$

Tugas Individu di kertas

1. Buatlah contoh soal sendiri, boleh mengarang atau mengambil dari internet:
 - a. polinomial newton orde 3
 - b. polinomial lagrange orde 3



Komnum Week 8



TERIMA KASIH

Sampai Bertemu Kembali

